

Antwoorden · 1.3.4 · Marktplannen combineren

Opgave 34 · Knoppen uit een 3D-printer

a. Oud: $6 \times 7 - 18 = 24$ knoppen per week. Nieuw: $6 \times 7 - 12 = 30$ knoppen per week. **Techniek** verandert; A verschuift naar rechts. **Waarom:** bij dezelfde prijs is er meer aanbod.

b. De bron geeft alleen het aanbod van één maker, geen collectieve vraag en geen volledig marktmodel. **Waarom:** een aanbodhoeveelheid bij een prijs is nog geen evenwicht tussen vraag en aanbod.

Opgave 35 · Fietslampjes bij de opening

a. $90 - 5P = 10P - 30 \rightarrow 120 = 15P \rightarrow P = \text{€ } 8$. $Q_v = 90 - 40 = 50$; $Q_a = 80 - 30 = 50$ lampjes per week. **Waarom:** één prijs brengt de plannen samen.

b. Bij € 6: $Q_v = 60$ en $Q_a = 30$. Verkoop: **30 lampjes per week**. Vraagoverschot: $60 - 30 = 30$ lampjes per week. **Waarom:** de verkoop en het tekort zijn hier toevallig even groot, maar zijn verschillende grootheden.

c. **Opwaartse prijsdruk**, doordat kopers om het beperkte aanbod concurreren. Q_v daalt en Q_a stijgt langs de bestaande lijnen. **Waarom:** er is geen nieuwe vraag- of aanbodfactor genoemd.

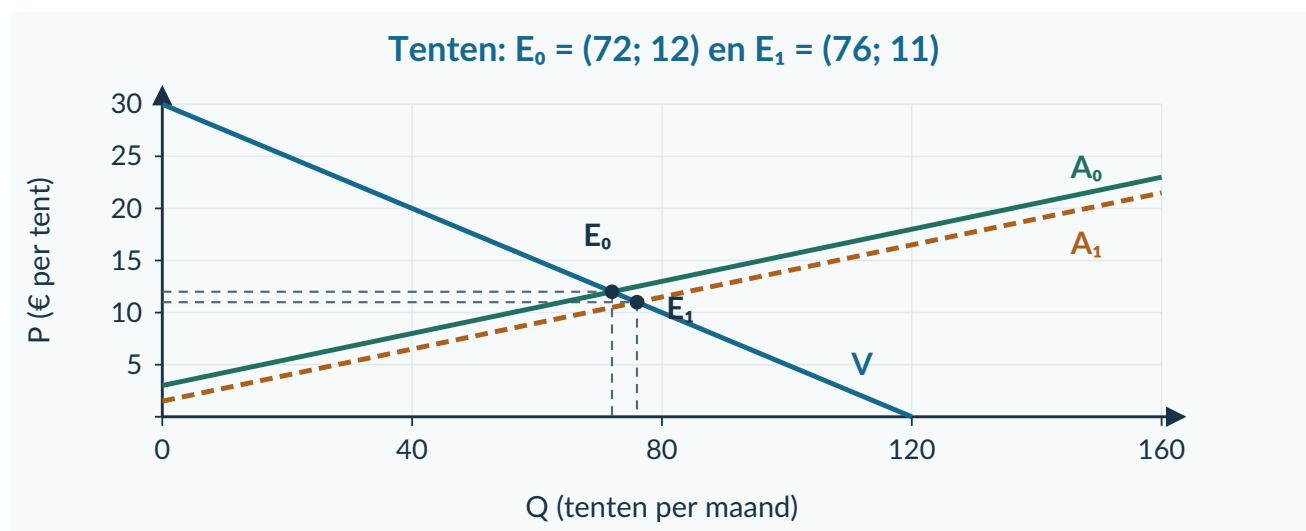
Antwoorden · 1.3.4 · Oude en nieuwe functie

Opgave 36 · Tenten uit de fabriek

a. Oud: $120 - 4P = 8P - 24 \rightarrow 144 = 12P \rightarrow \text{€ } 12$. $Q = 120 - 48 = 72$, controle $96 - 24 = 72$. Nieuw: $120 - 4P = 8P - 12 \rightarrow 132 = 12P \rightarrow \text{€ } 11$. $Q = 120 - 44 = 76$, controle $88 - 12 = 76$ tenten per maand. Bij dezelfde prijs is het nieuwe aanbod **12 tenten groter**. **Waarom:** de techniek maakt meer aanbieden mogelijk; het prijsverschil tussen de evenwichten is een reactie.

b. V door (0; 30) en (120; 0); A_0 door (0; 3) en (168; 24); A_1 door (0; 1,5) en (180; 24). Een tekening mag een kleiner venster gebruiken met correct afgebroken lijnen. $E_0 = (72; 12)$ en $E_1 = (76; 11)$. **A verschuift naar rechts; beweging langs V. Waarom:** de vraagfactoren zijn niet veranderd. De antwoordfiguur gebruikt een venster tot $Q = 160$.

c. **Onjuist.** De evenwichtsvoorwaarde blijft vraag = aanbod, maar je moet de **nieuwe aanbodfunctie** gebruiken: $Q_v = Q_{a,1}$. **Waarom:** dezelfde economische voorwaarde toepassen betekent niet dat een verouderde functie geldig blijft.



Antwoordfiguur bij opgave 36 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.4 · De linnen tas: berekeningen

Opgave 37 · De linnen boodschappentas

a. $180 - 10P = 10P - 20 \rightarrow 180 = 20P - 20 \rightarrow 200 = 20P \rightarrow P_0 = \text{€ } 10 \text{ per tas}$. $Q_v = 180 - 10 \times 10 = 80$; $Q_{a,0} = 10 \times 10 - 20 = 80 \text{ tassen per week}$. **Waarom:** alleen bron A beschrijft de beginmarkt.

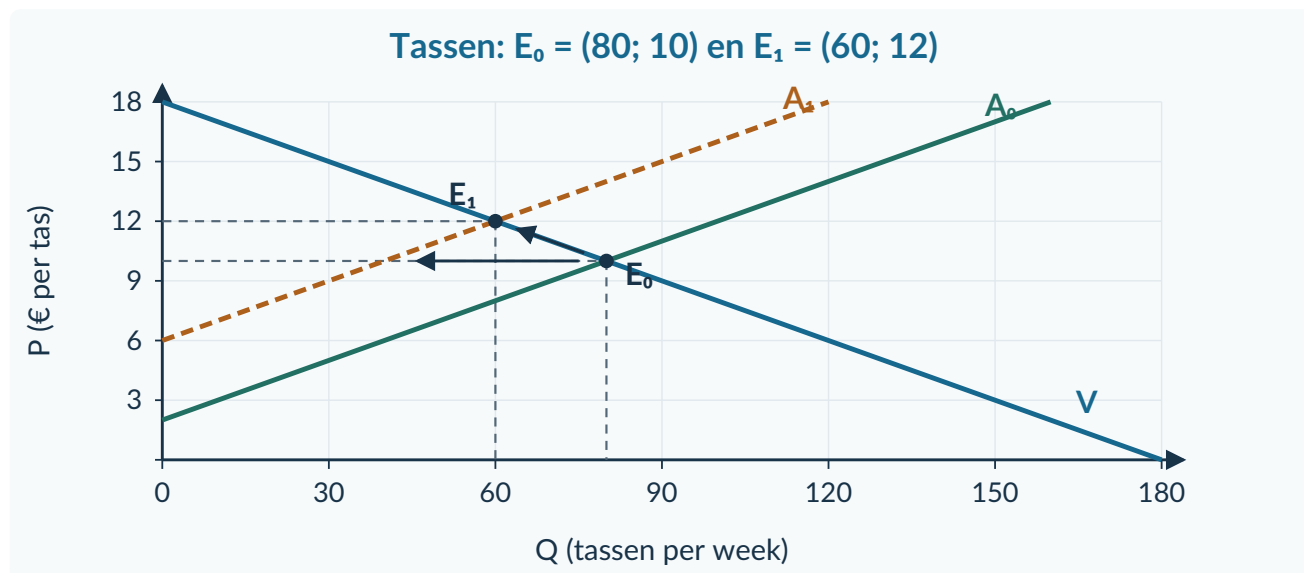
b. **A verschuift naar links**, doordat linnen, een productiemiddel, duurder wordt. Bij € 10 nieuw: $Q_{a,1} = 10 \times 10 - 60 = 40$; $Q_v = 180 - 10 \times 10 = 80$. **Vraagoverschot = 40 tassen per week**. **Waarom:** het nieuwe aanbod is bij dezelfde prijs lager; de vraagfunctie is niet veranderd.

c. $180 - 10P = 10P - 60 \rightarrow 240 = 20P \rightarrow P_1 = \text{€ } 12$. $Q_v = 180 - 120 = 60$; controle: $Q_{a,1} = 120 - 60 = 60 \text{ tassen per week}$. Prijs: $(12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$. Hoeveelheid: $(60 - 80) / 80 \times 100\% = -25\%$. **Waarom:** de percentages vergelijken de twee evenwichten, elk met zijn eigen oude waarde.

Antwoorden · 1.3.4 · De linnen tas: grafische onderbouwing

Opgave 37 · De linnen boodschappentas (vervolg)

d. V door (0; 18) en (180; 0). A_0 door (0; 2) en (160; 18). A_1 door (0; 6) en (120; 18). $E_0 = (80; 10)$ en $E_1 = (60; 12)$. Een horizontale pijl bij € 10 van 80 naar 40 toont de aanbodverschuiving; de stap $E_0 \rightarrow E_1$ ligt langs V. **Waarom:** duurdere linnenproductie verandert A; kopers reageren op de hogere tasprijs langs dezelfde V.



Antwoordfiguur bij opgave 37 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Coördinaten lezen

De horizontale verschuiving bij € 10 vergelijkt aanbodplannen bij dezelfde prijs. De stap langs V van E_0 naar E_1 laat de reactie van kopers op de hogere prijs zien. De twee pijlen stellen dus verschillende veranderingen voor.

Antwoorden · 1.3.4 · Conclusies en rekengereedschap

Opgave 37 · De linnen boodschappentas (vervolg)

e. Bij € 14 in de nieuwe situatie: $Q_v = 180 - 140 = 40$; $Q_{a,1} = 140 - 60 = 80$. Aanbodoverschot: $80 - 40 = 40$ tassen per week. Verkoop: 40 tassen per week. **Waarom:** volgens bron C vindt iedere koper een verkoper; de overige verkoopplannen worden niet gerealiseerd.

f. De vraaglijn is **niet verschoven**: zij blijft $Q_v = 180 - 10P$. De prijsstijging leidt tot een beweging langs V van 80 naar 60. Het evenwicht bewijst ook **geen algemene tevredenheid**; koop- en verkoopplannen passen bij die prijs, maar behoeften kunnen on vervuld blijven. De **enquêtewaardering van 4,6/5** is niet nodig voor de berekening. **Waarom:** de functies en de veranderde linnenprijs leveren de relevante modelinformatie.

Opgave 38 · Korte terugblik op hoofdstuk 1.1

a. $90 / 15 = \text{€ } 6$ per doos. **Waarom:** je deelt een totaalbedrag door het bijbehorende aantal producten.

b. $36 / 6 = \text{€ } 6$ per extra doos. **Waarom:** het extra bedrag hoort bij zes extra eenheden, niet bij één of bij alle 21 dozen.

c. $(150 - 125) / 125 \times 100\% = 20\%$ stijging. **Waarom:** de oude index 125 is de vergelijkingsbasis; 25 indexpunten is niet hetzelfde als 25%.

d. $AB = 8 - 0 = 8$ cm. Hoogte = $6 - 2 = 4$ cm. Driehoek: $\frac{1}{2} \times 8 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$. Rechthoek: $8 \times 4 = 32 \text{ cm}^2$. **Waarom:** de hoogte begint bij de basis op niveau 2, niet bij de horizontale as.